

Chapitre 17

L'analyse de la variance

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le tableau d'analyse de la variance

Un agronome compare le rendement (en quintaux/hectare) de trois engrais sur des parcelles comparables :

Engrais	n_i	Moyenne $\bar{x}_i$	Écart-type s_i
A	12	45,2	4,1
B	15	48,7	3,8
C	13	51,3	4,5

- (a) Écrire H_0 et H_1 .
- (b) Calculer la moyenne générale $\bar{x}$ (pondérée par les n_i), puis $SCE = \sum_i n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2$ et $SCR = \sum_i (n_i - 1) s_i^2$.
- (c) Compléter le tableau d'analyse de la variance (sommes de carrés, ddl, carrés moyens) et calculer $F = CME/CMR$.
- (d) Comparer F au seuil $F_{0,95;2;37} = 3,252$ et conclure au seuil de 5 %.

Exercice 2 — Le rapport de corrélation η^2

On reprend les données de l'exercice 1 ($SCE = 233,20$, $SCR = 630,07$).

- (a) Calculer $SCT = SCE + SCR$ et $\eta^2 = SCE/SCT$.
- (b) Interpréter η^2 en une phrase : quelle part de la dispersion des rendements est expliquée par le choix de l'engrais, et quelle part vient « d'ailleurs » ?
- (c) Le test de l'exercice 1 a conclu à un rejet de H_0 au seuil de 5 %. Ce rejet signifie-t-il que l'effet de l'engrais est « important » au sens économique ? Justifier à l'aide de η^2 .

Exercice 3 — Pourquoi ne pas comparer les groupes deux à deux

Un service marketing souhaite comparer 6 visuels publicitaires différents sur leur taux de clic, en réalisant tous les tests deux à deux possibles, chacun au seuil de 5 %.

- (a) Combien de comparaisons deux à deux (paires) peut-on former parmi 6 groupes ?
- (b) En supposant qu'aucun visuel ne diffère réellement des autres, calculer $P(\text{au moins un rejet à tort}) = 1 - (0,95)^{\text{nombre de paires}}$.
- (c) Comparer ce risque réel au risque affiché de 5 %, et expliquer en une phrase pourquoi l'ANOVA (un test unique sur les 6 moyennes) résout ce problème.

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 17)

Exercice 4 — L'ANOVA du fil rouge, en détail

On reprend le fil rouge, décomposé cette fois selon le diplôme : Bac ($n = 219$, $\bar{x} = 6\,058,90$), Bac+2 ($n = 174$, $\bar{x} = 7\,080,75$), Bac+5 ($n = 107$, $\bar{x} = 9\,534,39$), pour un ensemble de $n = 500$ salariés de moyenne générale $\bar{x} = 7\,158,26$. On donne $SCE = 869\,847\,811$ et $SCR = 2\,505\,213\,175$.

- (a) Reconstruire le tableau d'analyse de la variance (ddl, carrés moyens, F) et vérifier qu'on retrouve $F \approx 86,28$.
- (b) Sachant que $F_{0,95;2;497} = 3,01$, conclure au seuil de 5 %. Calculer η^2 et vérifier qu'on retrouve $\eta^2 \approx 0,258$.
- (c) Au chapitre 16, on a testé $H_0 : m_{\text{hommes}} = m_{\text{femmes}}$ sans pouvoir rejeter cette hypothèse ($t \approx$

−0,001). Le diplôme, lui, produit un F énorme (86,28). Expliquer en quoi ces deux résultats ne sont pas contradictoires : que compare, au juste, chacun des deux tests, et que nous apprennent-ils, mis côte à côte, sur les sources réelles de dispersion des salaires dans cette entreprise ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le canal de vente influence-t-il le panier moyen ?

Une enseigne de distribution compare le montant moyen du panier d'achat (en dh) selon 4 canaux de vente :

Canal	Magasin physique	Site web	Application mobile	Marketplace
n_i	40	35	38	42
$\bar{x}_i$	285	310	298	275
s_i	52	48	55	50

- Calculer SCE, SCR, F , et comparer au seuil $F_{0,95;3;151} \approx 2,665$.
- Calculer η^2 . Le canal de vente est-il, économiquement, un facteur *déterminant* du montant du panier ?
- Le directeur commercial souhaite conclure directement que « l'application mobile est le meilleur canal ». L'ANOVA permet-elle cette conclusion telle quelle ? Que faudrait-il faire de plus ?

Exercice 6 — Format de magasin et temps d'attente en caisse

Une chaîne de distribution mesure le temps d'attente en caisse (en minutes) selon le format du magasin :

Format	Hypermarché	Supermarché	Magasin de proximité
n_i	200	180	15
$\bar{x}_i$	12,4	11,8	9,1
s_i	3,2	3,5	2,8

- Calculer F et comparer au seuil $F_{0,95;2;392} \approx 3,019$. Conclure.
- Calculer η^2 . Ce résultat est-il cohérent avec le fait que le test rejette H_0 tout en donnant un η^2 très faible ? Expliquer le rôle de la taille des échantillons dans cette apparente tension.
- Le groupe « magasin de proximité » ne compte que 15 observations contre 200 et 180 pour les deux autres formats. En quoi ce déséquilibre des effectifs fragilise-t-il la troisième condition de validité de l'ANOVA (comparabilité des variances) rappelée dans le cours ?